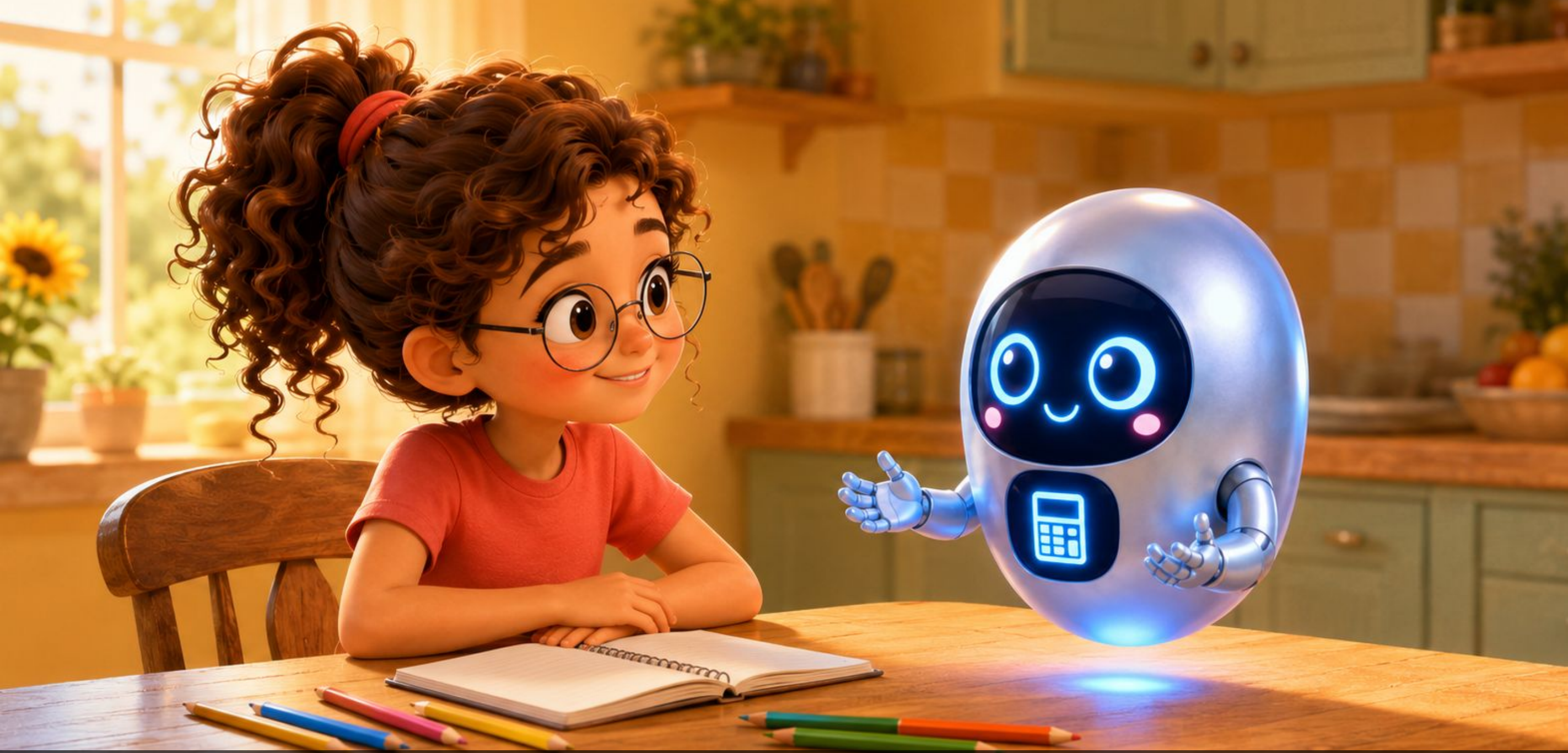


# Toplama Makinesi

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Buyrukların Dünyası



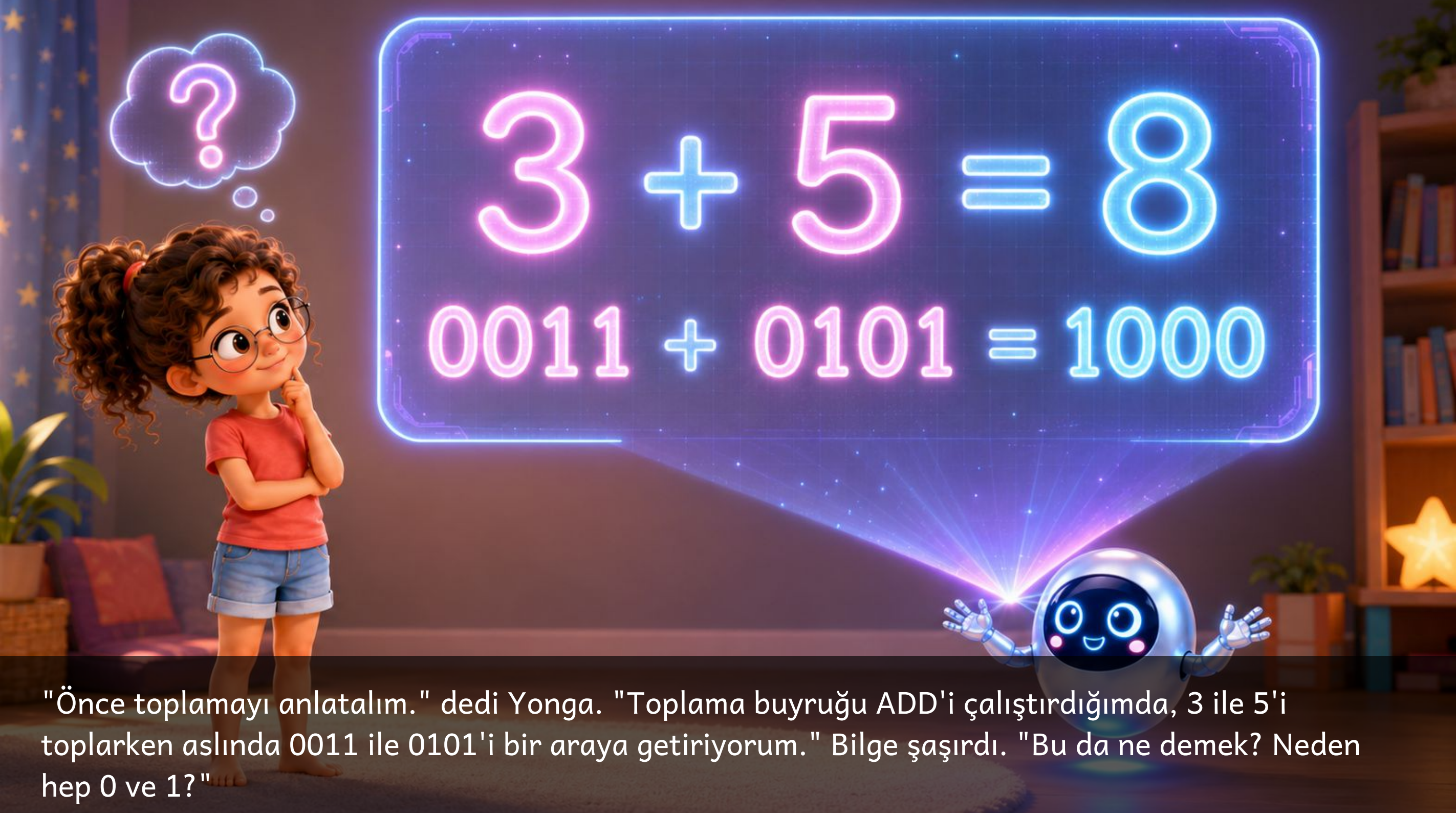
Prof. Dr. Oğuz Ergin



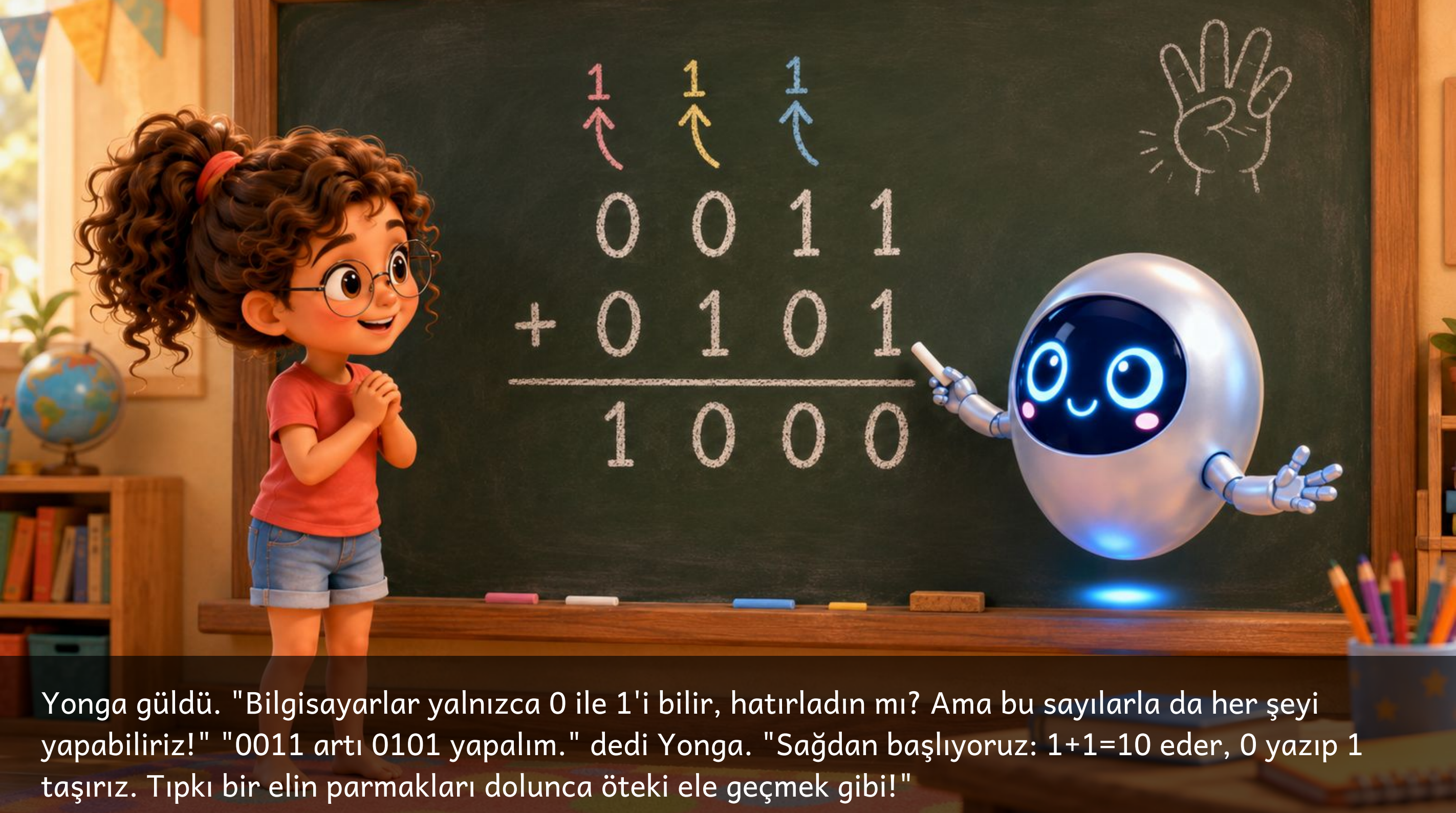
Bilge bugün Yonga'ya zor bir soru sormak istiyordu: "Yonga, sen nasıl hesap yapıyorsun?" Yonga, gözleri parlayarak döndü. "Sana içimdeki gizli hesap makinesini göstereyim!" dedi.



Yonga, "İçimde dört büyük düğme var." diye anlattı. "Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Her birinin kısa bir adı var: ADD topla, SUB çıkar, MUL çarp, DIV böl. Bunlara aritmetik buyruk deriz!" Sonra ekledi: "Toplama ile çıkarma her işlemcide bulunur; çarpma ile bölme ise her işlemcide bulunmayan ek buyruklardır." Bilge gözlerini kıstı. "Tıpkı annemin mutfak aletleri gibi mi? Her biri farklı bir yemek için!"



"Önce toplamayı anlatalım." dedi Yonga. "Toplama buyruğu ADD'i çalıştırdığımda, 3 ile 5'i toplarken aslında 0011 ile 0101'i bir araya getiriyorum." Bilge şaşırdı. "Bu da ne demek? Neden hep 0 ve 1?"



Yonga güldü. "Bilgisayarlar yalnızca 0 ile 1'i bilir, hatırladın mı? Ama bu sayılarla da her şeyi yapabiliriz!" "0011 artı 0101 yapalım." dedi Yonga. "Sağdan başlıyoruz: 1+1=10 eder, 0 yazıp 1 taşırız. Tıpkı bir elin parmakları dolunca öteki ele geçmek gibi!"



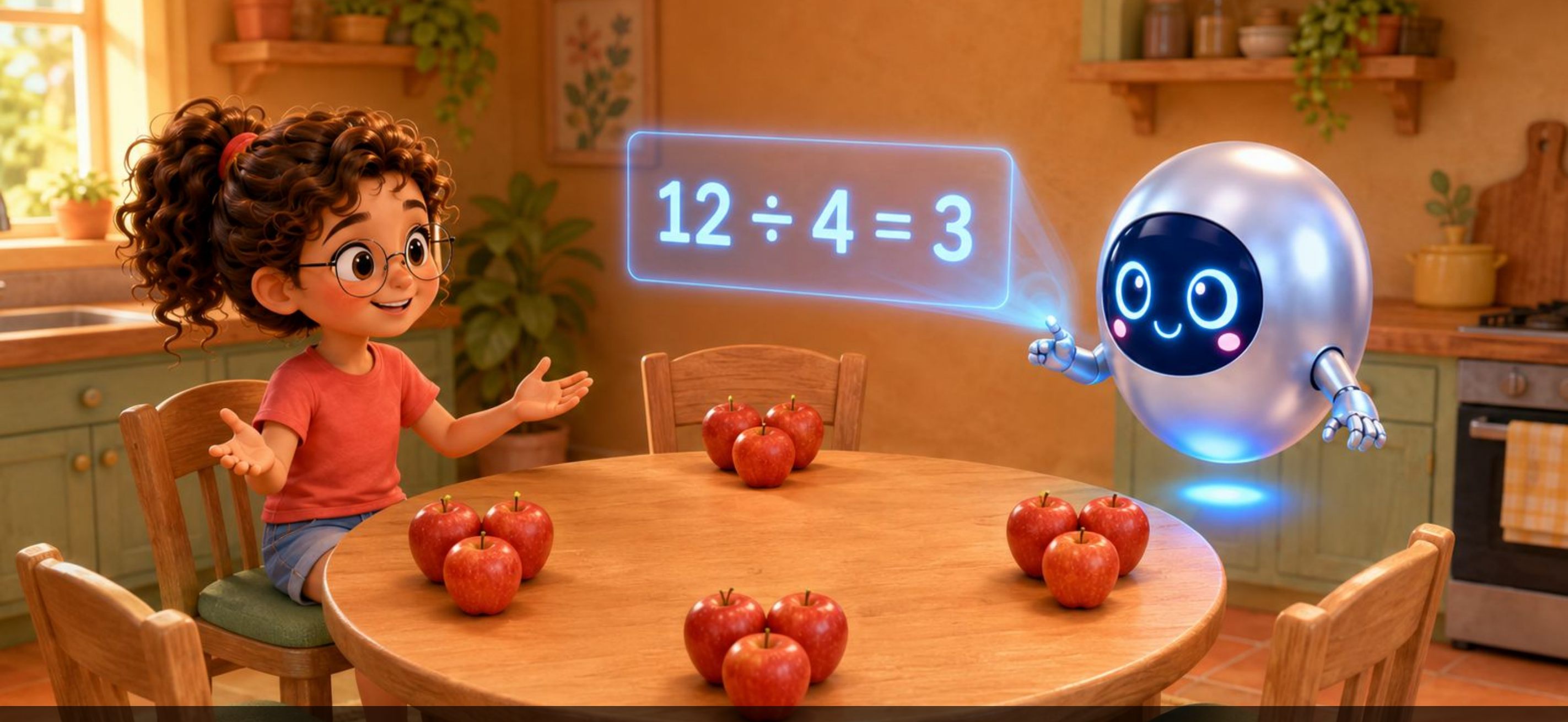
"Peki ya çıkarma?" diye sordu Bilge. "8 eksi 3 nasıl yapılır?" "Çıkarma buyruğu SUB da aslında toplama yapar." dedi Yonga gizemli bir ses tonuyla. "Ben 3'ü çıkarmam, eksi 3'ü eklerim! 8'e eksi 3 eklenince 5 olur. Sırrı bu: bilgisayar eksi sayıları da tutabildiği için çıkarmaya hiç gerek duymaz, hep toplar."



"Şimdi çarpma zamanı!" dedi Yonga heyecanla. "Ama sana bir sırrı söyleyeyim: çarpma biraz daha uzun sürer." Bilge güldü. "Annem de 'çarpmayı öğrenmek zaman alır' derdi. Demek bilgisayarlar da öyle!"



Yonga anlattı: "Çarpma buyruğu MUL! 3 kere 4 demek, 3'ü dört kere toplamak gibidir:  $3+3+3+3=12$ ! Çarpmayı tekrar tekrar toplayarak da yapabilirsin, bu yüzden biraz daha uzun sürer." "Vay canına!" dedi Bilge. "Demek sen de çarpma tablosunu böyle öğrendin!"



"Bölme buyruğu DIV de benzer." dedi Yonga. "12'yi 4'e bölmek, 12'den 4'ü kaç kere çıkarabilirim diye sormak demek." Bilge kafasını kaşıdı. "Demek çıkarma çıkarma çıkarma... tükenene kadar mı?" "Evet!" dedi Yonga. "12'den 4'ü üç kere çıkarınca sıfır kalır. Demek ki sonuç 3!"



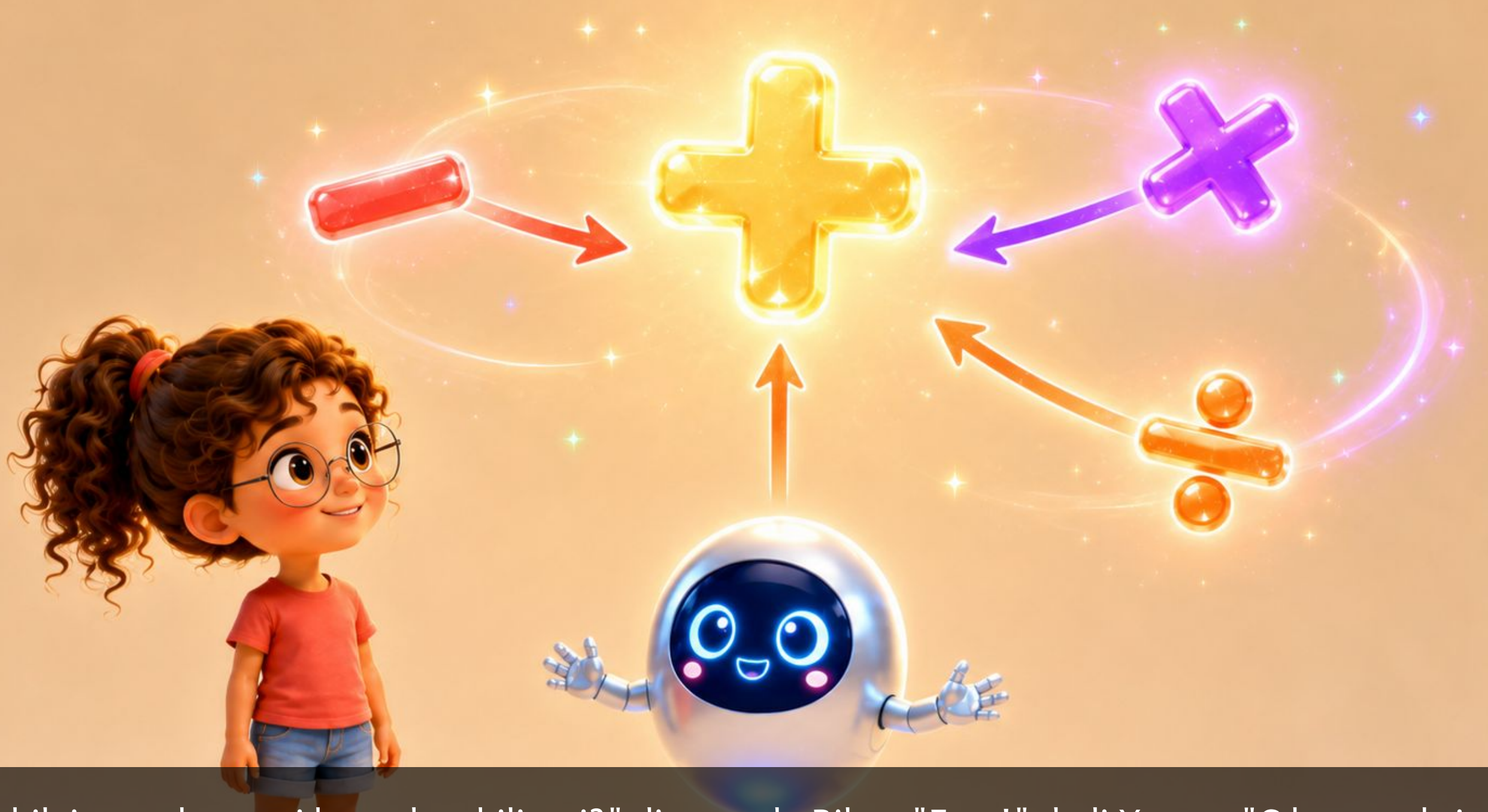
"Peki ya fazla büyük sayılar?" diye sordu Bilge. "Milyonlar milyarlar?" "İşte orada bazen taşma olur." dedi Yonga. "Sayı o kadar büyür ki, kutucuğa sığmaz!"



Yonga devam etti: "Sekiz bitlik bir kutucuğa en fazla 255 sığar. 256 girmeye çalışırsa, sayı başa döner: 0 olur!" "Tıpkı arabanın kilometre sayacı gibi!" dedi Bilge gülerek. "999'dan sonra tekrar 000'a döner!"



"Tasarımcılar bu yüzden dikkatli olmalı." dedi Yonga. "Çok büyük sayılar için 32 bit ya da 64 bitlik kutucuklar kullanırlar." Bilge düşündü. "Daha büyük kutu, daha büyük sayı. Mantıklı!"



"Peki bilgisayar her şeyi hesaplayabilir mi?" diye sordu Bilge. "Evet!" dedi Yonga. "Çıkarma eksi sayıyı toplamaktı, çarpma tekrar tekrar toplamaktı, bölme de tekrar tekrar çıkarmaktı. Hepsinin ucu toplamaya çıkıyor. Toplama her şeyin anasıdır!"



Bilge mutlu mutlu gülümsedi. "Artık biliyorum: bilgisayar aslında çok hızlı, yorulmaz bir toplayıcı!"  
Yonga da güldü. "Doğru! Ve ben milyarlarca toplamayı saniyede yapabilirim. Taşmamaya dikkat edersen hiç yanılmam!"

# Bugün Ne Öğrendik?

---

- Bilgisayarlar toplama (ADD), çıkarma (SUB), çarpma (MUL) ve bölme (DIV) işlemi yapabilir. Bunlara aritmetik buyruklar denir.
- Bilgisayarlar her şeyi 0 ve 1 ile ifade eder; bu yüzden sayılar ikili (binary) sistemdedir.
- Çıkarma aslında eksisini toplamaktır. Bilgisayar hiç çıkarmaz, hep toplar!
- Çarpma (MUL), aynı sayıyı tekrar tekrar toplayarak da yapılabilir; bu yüzden biraz daha uzun sürer.
- Bir kutucuğa sığmayan sayı taşar ve en başa döner, buna taşma denir.
- Daha büyük sayılar için daha büyük kutucuklar (32 bit, 64 bit) kullanılır.
- Her işlemin altında toplama yatar. Toplama her şeyin temelidir!

# Deneme Zamanı

---

1. Bilgisayar çıkarma yaparken aslında ne yapar?
2. Çarpma neden toplamadan uzun sürer?
3. Kutucuğa sığmayan sayıya ne olur?
4. Bütün işlemlerin altında hangi işlem yatar?

## Yanıtlar

1. Eksisini toplar; hiç çıkarmaz.
2. Aynı sayıyı tekrar tekrar toplamak gerekir.
3. Taşar ve en başa döner; buna taşma denir.
4. Toplama.

# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

## Buyrukların Dünyası



### Kitap 3.1a: Dediğimi Yap

Program nedir; kesin, sıralı adımlar ve makinenin tahmin etmemesi



### Kitap 3.1b: İki Dünyanın Köprüsü

Buyruk kümesi mimarisi ve Getir-Çöz-Yürüt



### Kitap 3.2: Sıranın Üstündeki Kalemler

Yazmaçlar, bellek düzeni ve bayt sırası



### Kitap 3.3: Zarfın Üstündeki Bölmeler

Buyruk biçimleri ve adresleme kipleri



### Kitap 3.4: Parkta Kavşak

Dallanma, döngüler ve altıyordamlar



### Kitap 3.5: Mektup Fabrikası

Derleme zinciri: derleyici, çevirici, bağlayıcı



### >> Kitap 3.6: Toplama Makinesi

Aritmetik buyruklar: toplama, çıkarma, çarpma



### Kitap 3.7: Sihirli Maskeler

Mantık buyrukları: VE, VEYA, DEĞİL



### Kitap 3.8: Sıfırın Gücü

x0 yazmacı ve sıfırın gücü



### Kitap 3.9: Kulelerin Oyunu

Yığıt ve altıyordamlar



### Kitap 3.10a: Taşıyıcılar

Veri aktarma buyrukları (YÜKLE/SAKLA, İngilizcesi load/store): bellekten yazmaca, yazmaçtan belleğe



### Kitap 3.10b: Programın Bellekteki Mahallesi

Çalışan bir programın bellekteki yerleşimi: buyruk, veri, öbek ve yığıt



### Kitap 3.11: Dedektif Bilge ve Kayıp Sonuç

Hata ayıklama: ara nokta, adım adım yürütme

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!

# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)

# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

## Toplama Makinesi

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0